

Reducción

Prof. M. Lévano

Universidad Católica de Temuco
Depto. Ingeniería Informática

Abril 2026

- 1 Reducción
- 2 Pasos del ejemplo
- 3 Demostración
- 4 Ejercicio
- 5 Referencia

Idea conceptual

En el ejemplo la reducción no es espacial, sino de dimensión de características: de 3 bandas a 1 banda.

Cada píxel de una imagen RGB puede verse como una observación con 3 variables:

$$Pixel_i = (R_i, G_i, B_i)$$

Si una imagen tiene n pixeles, entonces se forma una matriz:

$$X \in \mathbb{R}^{n \times 3}$$

donde cada fila es un píxel y las columnas son R, G y B.

Luego se aplica ACP y obtenemos componentes principales:

- CP1: dirección de mayor variabilidad
- CP2: segunda dirección
- CP3: tercera dirección

Si nos quedamos solo con CP1, cada píxel queda representado por un único valor en vez de 3.

Ejemplo

- Mostrar primero la imagen original RGB.
- Explicar que cada píxel es un vector de 3 dimensiones.
- Aplicar ACP sobre todos los píxeles.
- Mostrar la imagen de la primera componente principal.
- Comparar el porcentaje de varianza explicada por CP1.
- Saber que no se conserva el color original, pero sí bastante la estructura visual.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si CP1 explica mucho,} \longrightarrow \text{Una componente resumen bien} \\ \text{Si CP1 explica poco,} \longrightarrow \text{Una sola componente no basta} \end{array} \right.$

Qué hacer ACP en el caso?

ACP está encontrando una combinación lineal de R, G y B:

$$CP1 = a_1 R + a_2 G + a_3 B$$

donde los coeficientes a_1 , a_2 , a_3 se eligen para que esa nueva variable tenga la máxima varianza posible.

Qué significa quedarse con una componente CP1?

Significa que en vez de guardar 3 números por píxel: R, G, B guardamos solo 1: CP1 Entonces la imagen pasa de tener 3 canales a 1 canal.

Por qué se reduce el tamaño?

Porque por cada píxel: antes había 3 valores, ahora hay 1 valor.
En forma simple, la reducción teórica en cantidad de datos del canal es:

$$\frac{3 - 1}{3} = \frac{2}{3} \approx 66.7\%$$

Aunque en archivos reales el tamaño final depende también del formato de guardado, compresión, metadatos, etc.

Se pierde información?

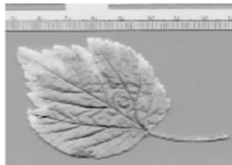
Sí.

Al quedarse solo con CP1, se pierde parte de la información de color. Pero si CP1 explica gran parte de la varianza, entonces todavía conserva bastante estructura visual de la imagen.

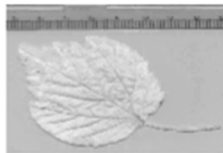
Con componente 1: CP1



Con componente 2: CP2



Con componente 3: CP3



Dado en sala

Tomar nota.

Duda R., Hart P. and Stork D., Pattern Classification. (2da. Edición), JOHN WILEY & SONS, INC, 2001